



الإحصاء والاحتمالات

الوسط الحسابي والوسيط والمنوال

- 1 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 4, 8, 6, 10, 7.
- 2 أوجد وسيط الأعداد 3, 9, 5, 1, 7.
- 3 أوجد منوال الأعداد 2, 4, 4, 6, 8, 4, 2.
- 4 مجموعة بيانات قيمها 8, 12, 10, 15, 10, 14, 11. أوجد الوسط والوسيط والمنوال.

المدى والأرباعيات

- 5 أوجد مدى الأعداد 5, 12, 8, 20, 3.
- 6 لمجموعة البيانات 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12، أوجد Q_1 و Q_3 .
- 7 أوجد المدى الربيعي لنفس مجموعة البيانات.

التباين والانحراف المعياري

- 8 أوجد تباين الأعداد 2, 4, 6, 8, 10 باستخدام $\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{n}$.
- 9 أوجد الانحراف المعياري لنفس مجموعة البيانات لأقرب منزلتين عشريتين.
- 10 مجموعة بيانات تباينها 25. اذكر انحرافها المعياري.

جداول التكرار

- 11 جدول تكراري يبين القيمة 1 بتكرار 3، والقيمة 2 بتكرار 5، والقيمة 3 بتكرار 2. أوجد الوسط الحسابي.
- 12 باستخدام نفس الجدول، أوجد المنوال.
- 13 باستخدام نفس الجدول، أوجد الوسيط.

الاحتمال الأساسي

- 14 يُرمى نرد عادل ذو ستة أوجه. أوجد احتمال الحصول على عدد أكبر من 4.
- 15 كيس يحتوي على 5 كرات حمراء و3 زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة زرقاء.
- 16 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق لعب قياسية 52 ورقة. أوجد احتمال سحب ورقة ملك.
- 17 تُرمى عملتان عادلتان. أوجد احتمال ظهور صورة في كليهما.

الحدث المتمم والأحداث المتنافية

- 18 إذا كان $P(A) = 0.35$ ، أوجد احتمال عدم وقوع الحدث A .
- 19 يُرمى نرد. الحدث A هو الحصول على عدد زوجي، والحدث B هو الحصول على 5. هل A و B متنافيان؟
- 20 إذا كان $P(A) = 0.4$ و $P(B) = 0.25$ ، و A و B متنافيان، أوجد احتمال وقوع A أو B .

الأحداث المستقلة

- 21 حدثان مستقلان $P(A) = 0.6$ و $P(B) = 0.5$. أوجد احتمال وقوع A و B معاً.
- 22 تُرمى عملة عادلة مرتين. أوجد احتمال أن تكون النتيجة الأولى صورة والثانية كتابة.
- 23 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق، ثم تُعاد، ثم تُسحب ورقة ثانية. أوجد احتمال أن تكون الورقتان كلتاهما ملكاً.

الاحتمال الشرطي

- 24 احتمال دراسة الفيزياء والرياضيات معاً. أوجد $P(F | M)$ ، احتمال دراسة الفيزياء بشرط دراسة الرياضيات. في فصل دراسي، $P(M) = 0.7$ احتمال دراسة الرياضيات و $P(F \cap M) = 0.4$
- 25 6 حمراء و4 زرقاء. تُسحب كرتان دون إعادة. أوجد احتمال أن تكون الكرة الثانية زرقاء، بشرط أن كانت الأولى زرقاء. صندوق به 10 كرات:
- 26 بما أن $P(A) = 0.5$ ، $P(B) = 0.3$ ، $P(A \cap B) = 0.15$ ، أوجد $P(A | B)$.

العد: التباديل والتوافيق

27 بكم طريقة يمكن ترتيب 4 كتب على رف؟

28 بكم طريقة يمكن اختيار لجنة من 3 أشخاص من بين 8 أشخاص دون اعتبار الترتيب؟

29 رمز يستخدم 3 أرقام مختلفة من 0 إلى 9، مع اعتبار الترتيب. كم عدد الرموز الممكنة؟

الملخص الخماسي للبيانات

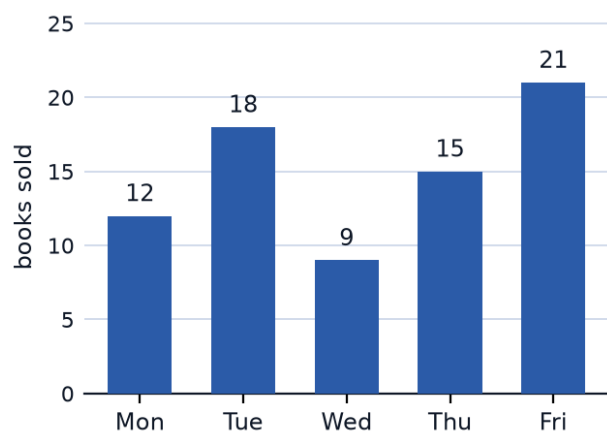
30 لمجموعة البيانات 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30، أوجد الملخص الخماسي الأصغر، Q_1 ، الوسيط، Q_3 ، الأكبر.

31 أوجد المدى الربيعي لنفس مجموعة البيانات.

32 حدود القيم الشاذة هي $Q_1 - 1.5 \times IQR$ و $Q_3 + 1.5 \times IQR$. أوجد كلا الحدين لنفس مجموعة البيانات.

قراءة البيانات من رسم بياني شريطي

33 الرسم البياني الشريطي يمثل عدد الكتب المباعة يومياً في مكتبة خلال خمسة أيام.



أ أوجد إجمالي عدد الكتب المباعة خلال الأيام الخمسة.

ب أوجد متوسط عدد الكتب المباعة يومياً.

مسائل لفظية: الإحصاء والاحتمالات في سياقات تطبيقية

34 من جزأين. استطلاع لـ 200 طالب أظهر أن 120 يحبون الرياضيات و90 يحبون العلوم، بينما 50 يحبون كلا المادتين. هذا السؤال يتكون

احتمال أن يحب طالب تم اختياره عشوائياً الرياضيات أو العلوم، باستخدام $P(M \cup S) = P(M) + P(S) - P(M \cap S)$.
أ أوجد

ب أوجد احتمال ألا يحب الطالب أيّاً من المادتين.

35 مفتش ضبط جودة أن 2% من منتجات خط الإنتاج معيبة. تُختبر عينة عشوائية من 3 قطع، وتحدث العيوب باستقلالية. هذا السؤال يتكون من جزأين. يجد

أ أوجد احتمال أن تكون القطع الثلاث جميعها معيبة.

ب أوجد احتمال ألا تكون أي من القطع الثلاث معيبة.

اختيار من متعدد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال

36 أوجد الوسط الحسابي لـ 5, 9, 7, 11, 8.

أ. 8

ب. 7

ج. 40

د. 9

37 أوجد وسيط 4, 10, 6, 2, 8.

أ. 5

ب. 8

ج. 6

د. 4

38 أوجد منوال 3, 5, 5, 7, 9, 5, 3.

أ. 5

ب. 4

ج. 3

د. 7

39 مجموعة بيانات قيمها 9, 13, 11, 16, 11, 15, 12. أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال.

أ. الوسط الحسابي 13 = ، الوسيط 12 = ، المنوال 11 =

ب. الوسط الحسابي 12.43 = ، الوسيط 11 = ، المنوال 12 =

ج. الوسط الحسابي 12.43 $\approx$ ، الوسيط 12 = ، المنوال 11 =

د. الوسط الحسابي 12.43 $\approx$ ، الوسيط 13 = ، المنوال 11 =

40 أوجد الوسط الحسابي لـ 12, 18, 15, 21, 14.

أ. 15

ب. 16

ج. 80

د. 18

اختيار من متعدد المدى والأرباعيات

41 أوجد مدى 4, 22, 9, 14, 6.

أ. 22

ب. 16

ج. 18

د. 20

42 لمجموعة البيانات 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13، أوجد Q_1 و Q_3 .

أ. $Q_1 = 5, Q_3 = 9$

ب. $Q_1 = 5, Q_3 = 10$

ج. $Q_1 = 3, Q_3 = 13$

د. $Q_1 = 6, Q_3 = 9$

43 أوجد المدى الربيعي IQR لنفس مجموعة البيانات.

أ. 10

ب. 8

ج. 3

د. 5

44 أوجد مدى 9, 30, 12, 25, 18.

أ. 18

ب. 16

ج. 21

د. 30

اختيار من متعدد التباين والانحراف المعياري
45 أوجد تباين 3, 5, 7, 9, 11، باستخدام $\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{n}$

أ. 4

ب. 2.83

ج. 8

د. 40

46 أوجد الانحراف المعياري لنفس مجموعة البيانات، مقرباً لمنزلة عشريتين.

أ. 1.41

ب. 4.00

ج. 2.83

د. 8.00

47 مجموعة بيانات تباينها 36. اذكر انحرافها المعياري.

أ. 6

ب. 12

ج. 18

د. 1,296

48 أوجد تباين 4, 8, 12, 16, 20، باستخدام $\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{n}$

أ. 160

ب. 5.66

ج. 16

د. 32

اختيار من متعدد الجداول التكرارية

49 يوضح جدول تكراري القيمة 1 بتكرار 4، والقيمة 2 بتكرار 6، والقيمة 3 بتكرار 5. أوجد العدد الإجمالي لنقاط البيانات.

أ. 10

ب. 15

ج. 3

د. 6

50 باستخدام نفس الجدول التكراري، أوجد المنوال.

أ. 6

ب. 3

ج. 2

د. 1

51 باستخدام نفس الجدول التكراري، أوجد الوسيط.

أ. 1.5

ب. 1

ج. 2

د. 3

52 باستخدام نفس الجدول التكراري، أوجد الوسط الحسابي.

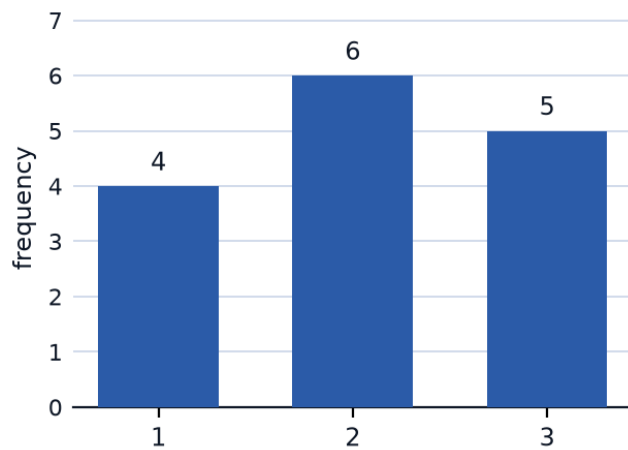
أ. 2.33

ب. ≈ 2.07

ج. 2.00

د. 1.87

53 يوضح الرسم البياني جدولاً تكرارياً. أوجد العدد الإجمالي لنقاط البيانات.



أ. 15

ب. 6

ج. 3

د. 10

اختيار من متعدد الاحتمال الأساسي

54 يُرمى نرد سداسي عادل. أوجد (3 ن م ل ق أ ددع) P .

أ. $\frac{1}{6}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $\frac{1}{3}$

د. $\frac{2}{3}$

55 كيس يحتوي 7 كرات حمراء و 4 زرقاء. أوجد (ءارم ح) P .

أ. $\frac{7}{11}$

ب. $\frac{1}{11}$

ج. $\frac{4}{11}$

د. $\frac{7}{4}$

56 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق قياسية 52 ورقة. أوجد (ةك ل م) P .

أ. $\frac{4}{13}$

ب. $\frac{1}{4}$

ج. $\frac{1}{13}$

د. $\frac{1}{52}$

57 تُقذف عملتان عادلتان. أوجد (ل ق أ ل ا ي ل ع ة د ح ا و ة ب ا ت ك ر و ه ط) P .

أ. $\frac{1}{2}$

ب. $\frac{3}{4}$

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{1}{3}$

58 يُرمى نرد سداسي عادل. أوجد (3 ددعلل فعاضم) P .

أ. $\frac{2}{5}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{1}{2}$

د. $\frac{1}{6}$

اختيار من متعدد الأحداث المتممة والمتنافية

59 إذا كان $P(A) = 0.28$ ، أوجد $P(A \text{ سي ل})$.

أ. 0.28

ب. 1.28

ج. 0.5

د. 0.72

60 يُرمى نرد. الحدثان $A = \{\text{ي درف}\}$ و $B = \{4 \text{ يل ع لوصح ل}\}$. هل A و B متنافيان؟

أ. نعم

ب. أحياناً فقط

ج. لا

د. لا يمكن تحديد ذلك

61 إذا كان $P(A) = 0.3$ و $P(B) = 0.45$ ، و A, B متنافيان، أوجد $P(A \text{ و } B)$.

أ. 0.75

ب. 0.15

ج. 1.05

د. 0.135

62 إذا كان $P(A) = 0.6$ ، أوجد $P(A \text{ س ي ل})$.

أ. 1.6

ب. 0.4

ج. 0.5

د. 0.6

اختيار من متعدد الأحداث المستقلة

63 حدثان مستقلان حيث $P(A) = 0.7$ و $P(B) = 0.4$. أوجد $P(A \text{ و } B)$.

أ. 1.1

ب. 0.28

ج. 0.3

د. 0.175

64 تُقذف عملة عادلة مرتين. أوجد (نيت رمل ا يف ةباتك روهظ) P .

أ. $\frac{1}{3}$

ب. 1

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{1}{2}$

65 تُسحب ورقة من مجموعة، تُرجع، ثم تُسحب ورقة ثانية. أوجد (كل م امهالك) P .

أ. $\frac{2}{13}$

ب. $\frac{1}{26}$

ج. $\frac{1}{13}$

د. $\frac{1}{169}$

66 حدثان مستقلان حيث $P(A) = 0.5$ و $P(B) = 0.8$. أوجد $P(A \text{ و } B)$.

أ. 0.65

ب. 1.3

ج. 0.3

د. 0.4

اختيار من متعدد الاحتمال الشرطي

67 في صف دراسي، $P(\text{مولع}) = 0.65$ و $P(\text{مولع و تايضا يري}) = 0.3$. أوجد $P(\text{تايضا يري} | \text{مولع})$.

أ. 0.65

ب. 0.195

ج. ≈ 0.46

د. 0.3

68 به 12 كرة: 7 حمراء و 5 زرقاء. تُسحب كرتان دون إرجاع. بمعلومية أن الأولى زرقاء، أوجد (ءاقرز ةيناثل) P . صندوق

أ. $\frac{5}{11}$

ب. $\frac{4}{11}$

ج. $\frac{5}{12}$

د. $\frac{4}{12}$

69 بمعلومية $P(A \text{ و } B) = 0.2$ ، $P(A) = 0.6$ ، $P(B) = 0.4$ ، أوجد $P(A | B)$.

أ. 0.3

ب. 0.33

ج. 0.8

د. 0.5

70 بمعلومية $P(A \text{ و } B) = 0.2$ ، $P(A) = 0.45$ ، $P(B) = 0.5$ ، أوجد $P(B | A)$.

أ. 0.4

ب. 0.09

ج. 0.5

د. ≈ 0.44

اختيار من متعدد العد: التباديل والتوافيق
71 بكم طريقة يمكن ترتيب 5 كتب على رف؟

أ. 25

ب. 120

ج. 20

د. 60

72 بكم طريقة يمكن اختيار لجنة من 4 أشخاص من بين 9 أشخاص الترتيب لا يهم؟

أ. 126

ب. 3,024

ج. 362,880

د. 36

73 يستخدم رمز 4 أرقام مختلفة من 0 إلى 9، حيث الترتيب مهم. كم عدد الرموز الممكنة؟

أ. 10,000

ب. 40

ج. 210

د. 5,040

74 بكم طريقة يمكن ترتيب 6 أشخاص في صف؟

أ. 720

ب. 120

ج. 36

د. 6

اختيار من متعدد الملخص الخماسي

75 لمجموعة البيانات 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ، أوجد الملخص الخماسي الأصغر، Q_1 ، الوسيط، Q_3 ، الأكبر.

أ. 9, 13, 17, 21, 25

ب. 5, 9, 17, 25, 29

ج. 5, 13, 17, 21, 29

د. 5, 9, 13, 25, 29

76 أوجد المدى الربيعي لنفس مجموعة البيانات.

أ. 8

ب. 24

ج. 16

د. 20

77 حدود القيم الشاذة هي $Q_1 - 1.5 \times IQR$ و $Q_3 + 1.5 \times IQR$. أوجد كلا الحدين لنفس مجموعة البيانات.

أ. -15 و 49

ب. 9 و 25

ج. -15 و 40

د. -24 و 40

78 لمجموعة البيانات 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40، أوجد الوسيط.

أ. 25

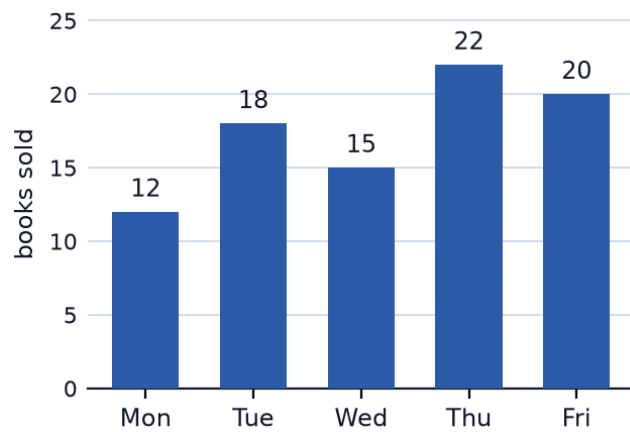
ب. 30

ج. 20

د. 27.5

اختيار من متعدد قراءة البيانات من رسم بياني شريطي

79 يوضح الرسم البياني عدد الكتب المباعة يومياً في مكتبة على مدى خمسة أيام. أوجد إجمالي الكتب المباعة.



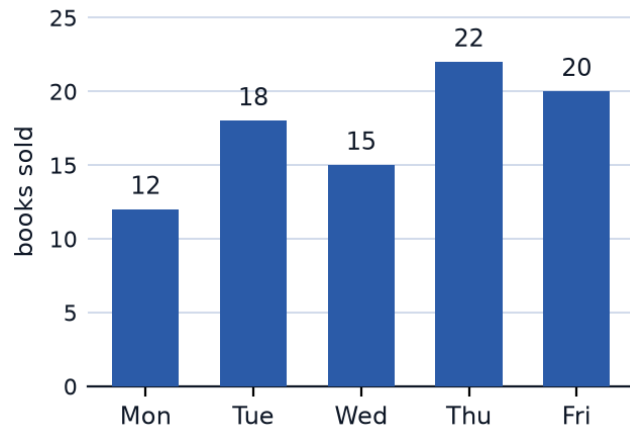
أ. 87

ب. 22

ج. 77

د. 97

80 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد متوسط عدد الكتب المباعة يومياً.



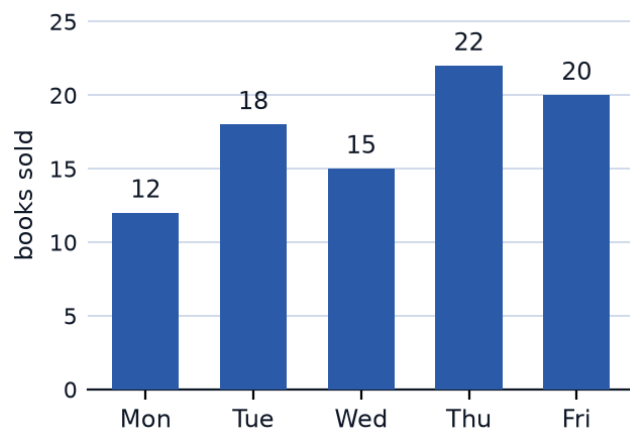
أ. 15

ب. 18

ج. 20

د. 17.4

81 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد مدى الكتب المباعة.



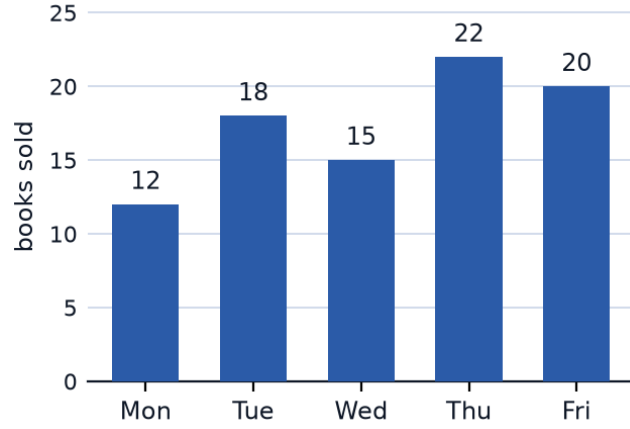
أ. 12

ب. 22

ج. 8

د. 10

82 باستخدام نفس الرسم البياني، في أي يوم بيع أكبر عدد من الكتب؟



أ. الأربعاء

ب. الخميس

ج. الثلاثاء

د. الجمعة

اختيار من متعدد مسائل لفظية: الإحصاء والاحتمال في سياقهما

83 الرياضيات و100 يحبون العلوم، ويحب 40 منهم كليهما. أوجد احتمال أن يحب طالب عشوائي الرياضيات أو العلوم. وجد استطلاع لـ 250 طالباً أن 150 يحبون

أ. 0.84

ب. 0.6

ج. 0.16

د. 1.0

84 وجد مفتش جودة أن 3% من عناصر خط إنتاج معيبة. إذا فُحص 500 عنصر، كم عنصراً متوقعاً أن يكون معيباً؟

أ. 150

ب. 15

ج. 3

د. 30

85 لـ 180 شخصاً، يفضل 108 منهم القهوة على الشاي. أوجد احتمال أن يفضل شخص عشوائي القهوة، كنسبة مئوية. في استطلاع

أ. 60%

ب. 50%

ج. 108%

د. 40%